

Recherche opérationnelle

Chapitre 10 : Les graphes, vocabulaire et représentation

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vocabulaire : sommets, degrés, source et puits

Un atelier fabrique un produit en cinq étapes $P_1, \dots, P_5$. L'ordre de fabrication impose les précédences suivantes : P_1 précède P_2 et P_3 ; P_2 précède P_4 ; P_3 précède P_4 et P_5 ; P_4 précède P_5 . On représente ces précédences par un graphe orienté $G = (X, U)$ où un arc $P_i \rightarrow P_j$ signifie « P_i précède P_j ».

- Dresser la liste des arcs U . Ce graphe est-il orienté ou non orienté? Justifier en une phrase à partir de la nature même des précédences.
- Calculer, pour chaque sommet, le demi-degré entrant d^- et le demi-degré sortant d^+ .
- Identifier la (les) source(s) et le (les) puits du graphe. Pourquoi une étape de fabrication ne peut-elle pas être à la fois source et puits ici?
- Existe-t-il un chemin de P_1 à P_5 ? En donner un. Existe-t-il un circuit? Justifier.

Exercice 2 — Matrice d'adjacence et puissances : compter les chemins

Quatre collaborateurs d'un même service, S_1, S_2, S_3, S_4 , échangent directement de l'information selon les liaisons (non orientées) suivantes : $S_1 - S_2, S_1 - S_3, S_2 - S_4, S_3 - S_4$.

- Construire la matrice d'adjacence A (ordre S_1, S_2, S_3, S_4). Pourquoi est-elle symétrique?
- Calculer A^2 et interpréter chaque terme $(A^2)_{ij}$.
- D'après A^2 , combien existe-t-il de chemins de longueur 2 reliant S_1 à S_4 ? Les énumérer.
- S_1 et S_3 sont directement liés (un chemin de longueur 1). D'après A^2 , existe-t-il un chemin de longueur *exactement* 2 entre eux? Ce résultat contredit-il l'existence de la liaison directe? Expliquer la différence entre les deux questions.

Exercice 3 — Matrice des valeurs et liste d'adjacence

Un réseau logistique relie quatre entrepôts W_1, W_2, W_3, W_4 par des trajets à sens unique (temps de trajet en heures) : $W_1 \rightarrow W_2$ (6h), $W_1 \rightarrow W_3$ (3h), $W_3 \rightarrow W_2$ (2h), $W_2 \rightarrow W_4$ (5h), $W_3 \rightarrow W_4$ (8h).

- Construire la matrice des valeurs de ce graphe (ordre W_1, W_2, W_3, W_4). Pourquoi utilise-t-on $+\infty$ plutôt que 0 pour une liaison absente?
- Construire la liste d'adjacence du même graphe.
- Ce graphe compte 4 sommets et 5 arcs. Combien de cases contient la matrice des valeurs? Combien d'éléments (au total) contient la liste d'adjacence? Si le réseau comptait 200 entrepôts pour seulement 5 trajets par entrepôt en moyenne, laquelle des deux représentations serait la plus économe en mémoire? Justifier par un calcul.
- Calculer, pour chaque entrepôt, le demi-degré entrant et le demi-degré sortant. Identifier la source et le puits du réseau.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le transport et l'affectation étaient déjà des graphes

On reprend l'exemple du cours du chapitre 8 : trois usines U_1, U_2, U_3 (offres 30, 45, 25), trois dépôts D_1, D_2, D_3 (demandes 20, 50, 30), coûts unitaires

	D_1	D_2	D_3
U_1	8	6	10
U_2	9	7	4
U_3	3	4	9

Chaque usine peut livrer chaque dépôt : il existe donc un arc $U_i \rightarrow D_j$ pour les 9 couples possibles, de valeur c_{ij} .

- Dresser X (l'ensemble des sommets) et U (l'ensemble des arcs) de ce graphe. Combien d'arcs compte-t-il ?
- Calculer le demi-degré entrant et le demi-degré sortant de chaque sommet. En déduire lesquels sont des sources et lesquels sont des puits, au sens du chapitre 10.
- Construire la matrice d'adjacence A (ordre $U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3$) et calculer A^2 . Que vaut A^2 et pourquoi — au vu de la réponse à la question (b) — ce résultat était-il prévisible sans calcul ?
- Ce graphe est-il connexe (au sens non orienté, en ignorant le sens des arcs) ? Est-il fortement connexe (au sens orienté, chapitre 10) ? Justifier chaque réponse en une phrase.
- Construire la matrice des valeurs de ce même graphe (avec $+\infty$ pour les couples (i, j) sans arc, y compris $U_i \rightarrow U_k, D_j \rightarrow D_k$ et $D_j \rightarrow U_i$). En quoi cette matrice contient-elle, sans rien ajouter, exactement les données du tableau de coûts du chapitre 8 ?
- En reliant au chapitre 9 : le problème d'affectation du chapitre 9 est le cas particulier où toutes les offres et toutes les demandes valent 1. Sous quelle condition sur les demi-degrés du graphe biparti $U_i \rightarrow D_j$ ce cas particulier se ramène-t-il à choisir un sous-ensemble de n arcs tel que chaque sommet ait un demi-degré total (entrant + sortant, dans le sous-graphe choisi) égal à 1 ? (Répondre par la condition sur m et n , sans refaire le calcul du chapitre 9.)
- Conclure : en quoi le vocabulaire du chapitre 10 (source, puits, biparti, degré) permet-il de voir que les chapitres 8 et 9 traitaient depuis le début d'un seul et même objet, un graphe orienté particulier, sans jamais le nommer ainsi ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un réseau de distribution

Une chaîne de magasins organise sa logistique autour d'un entrepôt central EC , de deux dépôts régionaux DN (Nord) et DS (Sud), et de trois magasins M_1, M_2, M_3 . Les flux de marchandises suivent les liaisons orientées : $EC \rightarrow DN, EC \rightarrow DS, DN \rightarrow M_1, DN \rightarrow M_2, DS \rightarrow M_2, DS \rightarrow M_3$.

- Calculer le demi-degré entrant et le demi-degré sortant de chaque sommet. Identifier la source et les puits.
- Construire la matrice d'adjacence (ordre $EC, DN, DS, M_1, M_2, M_3$) et calculer A^2 .
- D'après A^2 , combien existe-t-il de chemins de longueur 2 entre l'entrepôt central EC et chacun des trois magasins ? Interpréter économiquement le cas de M_2 .
- Existe-t-il un circuit dans ce réseau ? Pourquoi cela est-il rassurant pour l'organisation logistique (penser à ce qui se passerait si un produit pouvait « tourner en rond » indéfiniment) ?

Exercice 6 — Un réseau interbancaire de prêts

Quatre banques B_1, B_2, B_3, B_4 se prêtent mutuellement des liquidités au jour le jour, selon les liaisons orientées (un arc $B_i \rightarrow B_j$ signifie « B_i prête à B_j ») : $B_1 \rightarrow B_2, B_2 \rightarrow B_3, B_3 \rightarrow B_4, B_4 \rightarrow B_1, B_1 \rightarrow B_3$.

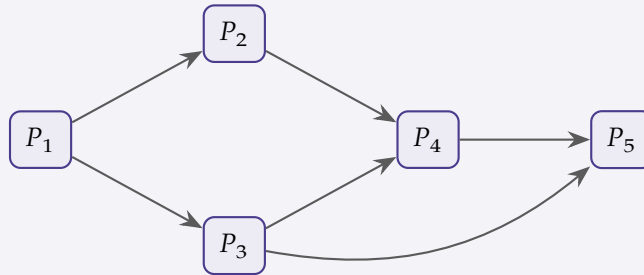
- Construire la matrice d'adjacence A (ordre B_1, B_2, B_3, B_4).
- Calculer A^2 et A^3 , puis $A + A^2 + A^3$.
- En appliquant le critère du cours, ce réseau interbancaire est-il fortement connexe ? Que signifie concrètement cette propriété pour la capacité du système à faire circuler des liquidités entre deux banques quelconques ?
- B_2 a-t-elle un prêt direct vers B_1 ? D'après $A + A^2 + A^3$, en combien d'étapes au minimum des liquidités prêtées par B_2 peuvent-elles néanmoins revenir, indirectement, financer B_1 ? (On cherchera la plus petite puissance de A dans laquelle le terme correspondant est non nul.)

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Liste des arcs.** $U = \{P_1 \rightarrow P_2, P_1 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_5, P_4 \rightarrow P_5\}$, soit 6 arcs pour 5 sommets.

Le graphe est **orienté** : une précédence de fabrication a un sens précis (« P_1 avant P_2 » ne signifie pas « P_2 avant P_1 »), contrairement à une simple liaison symétrique.



(b) **Demi-degrés.**

	d^-	d^+
P_1	0	2
P_2	1	1
P_3	1	2
P_4	2	1
P_5	2	0

Vérification : $\sum d^- = \sum d^+ = 6 = |U|$. ✓

(c) **Source et puits.** P_1 est l'unique **source** ($d^- = 0$) : c'est la seule étape qui ne dépend d'aucune autre. P_5 est l'unique **puits** ($d^+ = 0$) : c'est le produit fini, qui ne précède plus rien. Une étape intermédiaire (P_2, P_3, P_4) a nécessairement $d^- > 0$ (elle dépend d'une étape antérieure) et ne peut donc pas être source ; de même une étape qui n'est pas la toute dernière a $d^+ > 0$ et ne peut pas être puits : dans une chaîne de fabrication à sens unique, source et puits sont deux rôles disjoints tenus par les deux extrémités du processus.

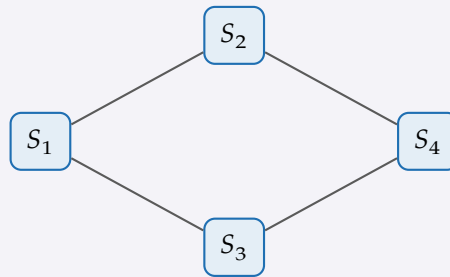
(d) **Chemin et circuit.** Un chemin de P_1 à P_5 : $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$ (il en existe d'autres, par exemple $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5$). Il n'existe **aucun circuit** : tous les arcs vont d'un indice vers un indice strictement supérieur ($P_1 \rightarrow P_2, P_1 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_5, P_4 \rightarrow P_5$), donc aucune suite d'arcs ne peut revenir à son point de départ. C'est la traduction graphique évidente d'un ordre de fabrication : un produit ne peut pas « repasser » par une étape déjà accomplie.

Correction — Exercice 2

(a) **Matrice d'adjacence.**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Elle est **symétrique** car le graphe est non orienté : une liaison $S_i - S_j$ se traduit par $a_{ij} = a_{ji} = 1$, l'échange d'information n'ayant pas de sens privilégié.



(b) Calcul de A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$(A^2)_{ij}$ compte le nombre de **chemins de longueur exactement 2** entre S_i et S_j (en passant par un intermédiaire), et $(A^2)_{ii}$ compte les allers-retours $S_i \rightarrow S_k \rightarrow S_i$ sur chacun des $d(S_i)$ voisins, d'où $(A^2)_{ii} = d(S_i) = 2$ pour tous les sommets ici.

(c) **Chemins de longueur 2 entre S_1 et S_4 .** $(A^2)_{14} = 2$: il en existe exactement deux, $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_4$ et $S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4$ — ce qui se lit directement sur le losange dessiné en (a).

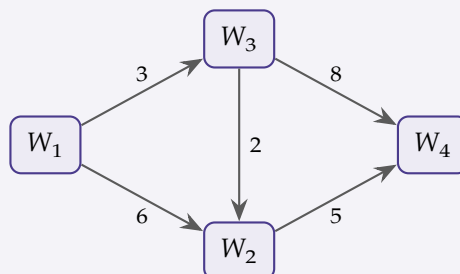
(d) S_1 et S_3 . $(A^2)_{13} = 0$: il n'existe **aucun** chemin de longueur 2 entre S_1 et S_3 , alors même qu'ils sont directement reliés ($a_{13} = 1$). Aucune contradiction : la matrice A répond à la question « existe-t-il une liaison directe ? », tandis que A^2 répond à « existe-t-il un chemin passant par exactement un intermédiaire ? ». Ce sont deux questions différentes, à deux longueurs de chemin différentes ; ici, les seuls voisins de S_1 sont S_2 et S_3 , et aucun d'eux n'a S_3 pour voisin autre que S_1 lui-même, d'où l'absence de chemin de longueur 2.

Correction — Exercice 3

(a) **Matrice des valeurs** (ordre W_1, W_2, W_3, W_4) :

$$V = \begin{pmatrix} +\infty & 6 & 3 & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & 5 \\ +\infty & 2 & +\infty & 8 \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \end{pmatrix}$$

On utilise $+\infty$ plutôt que 0 car 0 serait interprété comme « un trajet de coût nul » — un chemin réel et gratuit — alors qu'aucun trajet n'existe : $+\infty$ signale sans ambiguïté une liaison **absente**, ce qui est essentiel dès qu'un algorithme (plus court chemin, par exemple) doit comparer des valeurs entre elles.



(b) **Liste d'adjacence.**

$$W_1 : (W_2, 6), (W_3, 3) \quad W_2 : (W_4, 5) \quad W_3 : (W_2, 2), (W_4, 8) \quad W_4 : \text{— (rien)}$$

(c) **Coût mémoire.** La matrice des valeurs contient $4 \times 4 = 16$ cases, quel que soit le nombre d'arcs réels. La liste d'adjacence ne contient, elle, qu'un couple (destination, valeur) par arc **réellement présent**, soit 5 éléments au total ici. Pour 200 entrepôts avec 5 trajets sortants en moyenne par entrepôt (soit $200 \times 5 = 1\,000$ arcs) : la matrice des valeurs contiendrait toujours $200^2 = 40\,000$ cases (presque toutes

à $+\infty$), contre 1 000 éléments pour la liste d'adjacence — 40 fois moins. Pour un grand réseau **creux** (peu d'arcs par sommet comparé au nombre total de sommets), la liste d'adjacence est nettement plus économe ; la matrice ne redevient compétitive que si le graphe est dense (proche de n^2 arcs).

(d) **Demi-degrés, source et puits.**

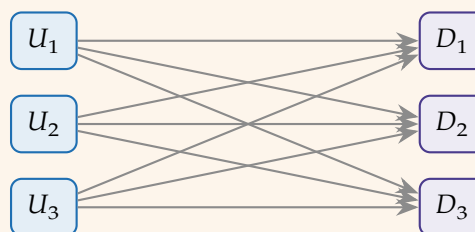
	d^-	d^+
W_1	0	2
W_2	2	1
W_3	1	2
W_4	2	0

W_1 est la **source** ($d^- = 0$), W_4 est le **puits** ($d^+ = 0$).

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Sommets et arcs.** $X = \{U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3\}$. Comme chaque usine peut livrer chaque dépôt, $U = \{U_i \rightarrow D_j \mid i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{1, 2, 3\}\}$, soit $3 \times 3 = 9$ arcs, tous orientés usine $\rightarrow$ dépôt.



(b) **Demi-degrés, sources et puits.** Chaque usine U_i a $d^-(U_i) = 0$ (aucun arc n'entre dans une usine) et $d^+(U_i) = 3$ (elle peut livrer les 3 dépôts) : les **trois usines sont des sources**. Chaque dépôt D_j a $d^-(D_j) = 3$ et $d^+(D_j) = 0$ (un dépôt ne redistribue vers rien dans ce graphe) : les **trois dépôts sont des puits**. On retrouve exactement le vocabulaire « origines / destinations » du chapitre 8, désigné cette fois par les mots du chapitre 10.

(c) **Matrice d'adjacence et A^2 .** Avec l'ordre $U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3$:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad A^2 = \mathbf{0} \text{ (matrice nulle)}$$

Ce résultat était prévisible sans calcul : $(A^2)_{ij} = \sum_k a_{ik}a_{kj}$ n'est non nul que s'il existe un sommet intermédiaire k avec un arc entrant *et* un arc sortant. Or d'après (b), tout sommet est soit une source ($d^- = 0$, ne peut pas être le « milieu » d'un chemin de longueur 2 faute d'arc entrant) soit un puits ($d^+ = 0$, ne peut pas continuer). Aucun sommet ne peut donc servir de relais : $A^2 = 0$ est la traduction algébrique directe du caractère biparti « source $\rightarrow$ puits » du graphe.

(d) **Connexité.** Vu comme graphe **non orienté** (en ignorant le sens des arcs), il est **connexe** : chaque usine est reliée à chaque dépôt, donc on relie n'importe quels deux sommets en passant par un troisième. Il n'est en revanche **pas fortement connexe** au sens orienté : depuis un dépôt D_j , aucun arc ne part ($d^+(D_j) = 0$), donc il est impossible de revenir vers une usine. La distinction connexe / fortement connexe du chapitre 10 est ici précisément ce qui sépare « les marchandises peuvent atteindre n'importe quel dépôt » de « on pourrait faire remonter le flux en sens inverse » — ce que le problème de transport n'a jamais prétendu permettre.

(e) **Matrice des valeurs.** Avec $+\infty$ partout où A vaut 0 :

$$V = \left(\begin{array}{ccc|ccc} +\infty & +\infty & +\infty & 8 & 6 & 10 \\ +\infty & +\infty & +\infty & 9 & 7 & 4 \\ +\infty & +\infty & +\infty & 3 & 4 & 9 \\ \hline +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \end{array} \right)$$

Le bloc supérieur droit (3×3) est **exactement** le tableau de coûts c_{ij} du chapitre 8, sans aucune donnée ajoutée ni retranchée : le « tableau de transport » du chapitre 8 était déjà, depuis le début, la matrice des valeurs d'un graphe biparti — seul le nom manquait.

(f) **Lien avec le chapitre 9.** Le problème d'affectation exige $m = n$ (autant d'agents que de tâches) et choisit, parmi les n^2 arcs du graphe biparti complet, un sous-ensemble de n arcs tel que **chaque sommet U_i ait un demi-degré sortant égal à 1 dans le sous-graphe choisi, et chaque sommet D_j un demi-degré entrant égal à 1**. Comme tout U_i a déjà $d^- = 0$ et tout D_j a déjà $d^+ = 0$ dans le graphe complet, cela revient exactement à « une offre et une demande valant 1 partout », la définition même du chapitre 9.

(g) **Conclusion.** Le vocabulaire du chapitre 10 — source, puits, biparti, demi-degré — ne rajoute aucune mathématique nouvelle aux chapitres 8 et 9 : il nomme une structure qui existait déjà. Le transport est un graphe biparti orienté source→puits pondéré par des coûts ; l'affectation en est le cas particulier $m = n$ où l'on choisit une « correspondance parfaite » (chaque sommet de demi-degré 1 dans le sous-graphe retenu). Voir un problème comme un graphe n'est pas décoratif : c'est ce qui permettra, dans les chapitres suivants, de réutiliser directement les algorithmes de plus court chemin et de flot sur des problèmes de nature économique très différente en apparence.

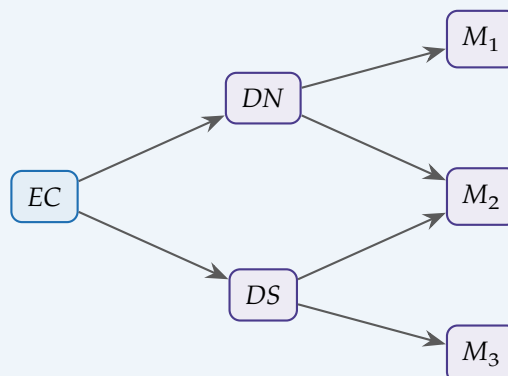
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Demi-degrés, source et puits.**

	d^-	d^+
EC	0	2
DN	1	2
DS	1	2
M_1	1	0
M_2	2	0
M_3	1	0

EC est l'unique **source** ; M_1 , M_2 et M_3 sont trois **puits**.



(b) **Matrice d'adjacence** et A^2 (ordre $EC, DN, DS, M_1, M_2, M_3$) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

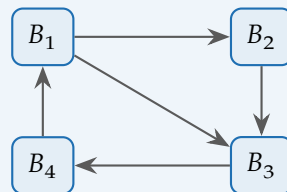
(c) **Interprétation.** $(A^2)_{EC, M_1} = 1$, $(A^2)_{EC, M_2} = 2$, $(A^2)_{EC, M_3} = 1$: il existe un seul chemin de longueur 2 vers M_1 (via DN) et vers M_3 (via DS), mais **deux** chemins de longueur 2 vers M_2 (via DN et via DS). Économiquement, M_2 est desservi par les deux dépôts régionaux : c'est une redondance d'approvisionnement qui le protège d'une rupture si un seul des deux dépôts est indisponible, contrairement à M_1 et M_3 qui dépendent chacun d'un unique dépôt.

(d) **Circuit?** Aucun circuit : tous les arcs vont de la source vers les puits en au plus deux étapes ($EC \rightarrow \text{dépôt} \rightarrow \text{magasin}$), sans retour possible. C'est rassurant, car un circuit signifierait qu'un lot de marchandises pourrait indéfiniment repasser par les mêmes entrepôts sans jamais atteindre un magasin — un flux qui ne se « termine » jamais est un défaut de conception logistique, pas une caractéristique désirable.

Correction — Exercice 6

(a) **Matrice d'adjacence** (ordre B_1, B_2, B_3, B_4) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



(b) **Puissances.**

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) **Connexité forte.** La matrice $A + A^2 + A^3$ (on s'arrête à $A^{n-1} = A^3$ pour $n = 4$ banques) ne comporte **aucun zéro hors de la diagonale** : entre deux banques distinctes quelconques, il existe toujours un chemin de longueur 1, 2 ou 3. Le réseau est donc **fortement connexe**. Concrètement, cela garantit qu'une liquidité prêtée par n'importe quelle banque peut, par une chaîne de prêts successifs, finir par atteindre n'importe quelle autre banque du système — une propriété rassurante en période normale, mais qui est aussi ce qui permet à une difficulté de paiement de se propager à l'ensemble du réseau (le risque de contagion interbancaire).

(d) B_2 **vers** B_1 . $a_{B_2, B_1} = 0$: pas de prêt direct. $(A^2)_{B_2, B_1} = 0$ également : aucun chemin en 2 étapes ($B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_4$ mène à B_4 , pas à B_1). $(A^3)_{B_2, B_1} = 1$: il existe un unique chemin de longueur 3, $B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_4 \rightarrow B_1$. C'est donc en **trois étapes au minimum** que les liquidités prêtées par B_2 peuvent indirectement revenir financer B_1 .